

Relatório - Avaliação de Usabilidade do ListaFácil

Aluno: Rodolfo Oliveira Miranda

Disciplina: Interação Humano-Computador — IFMG

1. Introdução

Este relatório apresenta a avaliação de usabilidade do **ListaFácil**, um aplicativo web de gerenciamento de tarefas com módulos de apoio acadêmico. Assumindo o papel de Engenheiro de Usabilidade do próprio projeto, foram aplicadas três técnicas complementares — avaliação heurística (inspeção), testes de usabilidade (observação) e entrevistas semiestruturadas (investigação) — planejadas com o framework DECIDE e integradas ao final por meio de uma triangulação de dados. A avaliação foi conduzida com dois participantes: Júlia (25 anos) e Guilherme (15 anos), cada um realizando o teste de usabilidade e a entrevista.

2. Framework DECIDE

O framework DECIDE (Preece et al., 2005) oferece uma checklist de seis etapas para planejar avaliações de IHC dirigidas por metas. Sua aplicação a este trabalho foi:

Etapa	Aplicação ao ListaFácil
Determinar metas	Verificar se a interface permite concluir a tarefa central sem erros; identificar violações às heurísticas; levantar a percepção dos usuários.
Explorar questões	Os usuários encontram as funções? Distinguem os ícones? Percebem o efeito das ações? Interpretam a data? Qual a opinião geral?
Escolher técnicas	Inspeção heurística + teste de usabilidade (tarefa única) + entrevista semiestruturada.
Identificar questões práticas	Avaliador único (duas passadas na inspeção); dois participantes; gravação de tela/áudio; transcrição.
Decidir questões éticas	TCLE assinado por cada participante; mídias e transcrições em acesso restrito; transcrição feita localmente, sem envio a serviços externos.
Avaliar e apresentar	Dados qualitativos (inspeção e entrevistas) e quantitativos (SUS); cruzamento final por triangulação.

3. Avaliação Heurística

3.1. Método

Método de inspeção de Nielsen (10 heurísticas). A inspeção foi feita em duas passadas independentes, simulando dois avaliadores (o trabalho é individual), e depois consolidada. A gravidade de cada problema segue a escala de 1 (cosmético) a 4 (catastrófico).



Figura 1 — Tela principal: filtros, ícones de ação e formato de data.

3.2. Problemas identificados

- **1. Exclusão sem confirmação (gravidade 3)** — Controle e liberdade do usuário. A tarefa é excluída na hora, sem confirmação nem "desfazer". *Solução:* diálogo de confirmação ou notificação "Desfazer".
- **2. Ícones de editar/concluir pouco distinguíveis (gravidade 3)** — Reconhecimento em vez de memorização. Os três ícones têm mesma cor e tamanho, sem rótulo (Figura 2). *Solução:* diferenciar por cor e adicionar rótulos.
- **3. Mensagem de erro genérica ao salvar (gravidade 2)** — Ajuda a reconhecer e diagnosticar erros. "Erro ao salvar" não indica o campo. *Solução:* mensagem específica com destaque no campo.
- **4. Excluir categoria sem avisar sobre tarefas associadas (gravidade 3)** — Prevenção de erros. As tarefas ficam "sem categoria" silenciosamente. *Solução:* confirmar informando quantas serão afetadas.
- **5. Ajuda escondida dentro de Categorias (gravidade 2)** — Ajuda e documentação. Sem acesso à ajuda na tela principal. *Solução:* link de ajuda fixo no cabeçalho.
- **6. Sem feedback visual ao salvar (gravidade 2)** — Visibilidade do estado. Salvar não confirma sucesso. *Solução:* notificação "Tarefa salva".

- **7. Formato de data ambíguo (gravidade 1)** — Correspondência com o mundo real. Data exibida como "02/07", sem ano. *Solução:* data por extenso ou inequívoca.

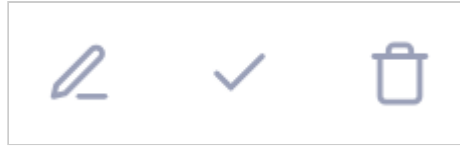


Figura 2 — Os três ícones de ação, sem rótulo e com a mesma aparência (Problema 2).

4. Testes de Usabilidade

4.1. Método

Teste moderado, com protocolo de "pensar em voz alta" e uma tarefa única: cadastrar a tarefa "Entregar relatório" (categoria Trabalho, prioridade Alta, prazo para amanhã), localizá-la pelo filtro de categoria e marcá-la como concluída (caminho ótimo = 6 ações). Participantes: Júlia (25) e Guilherme (15).

4.2. Resultados

Participante	Idade	Criou a tarefa	Tempo	Ações (ótimo 6)	SEQ (1–7)	Principal dificuldade	SUS
Júlia	25	Sim	1min48s	8	6	Ao filtrar, abriu a aba "Categorias" (cadastro) em vez do filtro; também confundiu os ícones de ação	82,5
Guilherme	15	Sim	2min41s	12	4	Não localizou o filtro; "não estou acostumado com esse tipo de filtro"	55,0

4.3. Achados

- A funcionalidade central é usável: os dois criaram e concluíram a tarefa sem intervenção.
- O filtro por categoria foi o ponto crítico, para ambos, de formas distintas: a usuária experiente (Júlia) confundiu o filtro com o cadastro de categorias; o usuário mais jovem (Guilherme) não encontrou o filtro. O problema é de descoberta/affordance, não de inexperiência isolada — afetou até quem usa Trello e Asana.
- A confusão de ícones (Júlia) confirma o Problema 2 da inspeção.

Nota: no momento das gravações o filtro tinha um bug (a seleção era reiniciada ao renderizar a lista), corrigido posteriormente — porém os relatos foram sobre localizar o filtro, não sobre a seleção falhar.

5. Entrevistas Semiestruturadas

Duas entrevistas (mesmos participantes), gravadas em áudio e transcritas localmente. Ao final, o questionário SUS (System Usability Scale).

5.1. Questionário SUS

Cálculo: itens ímpares → (resposta - 1); itens pares → (5 - resposta); soma × 2,5.

Item	Júlia	Guilherme
1. Usaria com frequência	3	2
2. Desnecessariamente complexo	1	1
3. Fácil de usar	5	3
4. Precisaria de apoio técnico	1	3
5. Funções bem integradas	4	2
6. Muito inconsistente	1	1
7. Maioria aprenderia rápido	1	2
8. Atrapalhado/complicado	1	3
9. Senti-me confiante	5	3
10. Precisei aprender muito	1	2
SUS (0-100)	82,5	55,0

Média SUS = 68,75 (referência: ≥ 68 = acima da média), com forte contraste entre a usuária experiente (82,5) e o usuário mais jovem/menos habituado (55,0).

5.2. Achados qualitativos

- Experiência prévia: Júlia usa Trello e Asana; Guilherme já usou app "mais complexo" e achou o ListaFácil "bem mais simples".
- Interface: ambos a acharam agradável; linguagem e mensagens claras (Guilherme).
- Filtro: Guilherme relatou dificuldade "só na parte de filtrar" e disse "não estou acostumado com esse tipo de filtro".

6. Triangulação dos Dados

Cruzamento dos achados das três técnicas. Problemas confirmados por mais de uma técnica têm evidência mais forte; problemas vistos só na inspeção podem não ter impacto real; e problemas surgidos nos testes/entrevistas revelam limites da inspeção.

Achado	Inspeção	Testes	Entrevistas	Evidência
Filtro de categoria pouco descobrível/confuso	Não previsto	Confirmado (Júlia abriu "Categorias"; Guilherme não achou)	Confirmado (Guilherme)	Forte — achado novo, ausente na inspeção
Ícones editar/concluir parecidos (Prob. 2)	Previsto (grav. 3)	Confirmado (Júlia)	—	Forte
Sem feedback ao salvar (Prob. 6)	Previsto (grav. 2)	Não observado	—	Só inspeção
Data ambígua (Prob. 7)	Previsto (grav. 1)	Não observado	—	Só inspeção
Exclusão / erros / ajuda (Prob. 1, 3, 4, 5)	Previstos	Não exercitados pela tarefa única	—	Só inspeção

A triangulação evidencia dois pontos centrais: (1) o problema mais impactante na prática — a descoberta do filtro de categoria — não foi previsto pela inspeção heurística, o que mostra o valor de complementar a inspeção com usuários reais; e (2) a confusão de ícones foi prevista pela inspeção e confirmada no teste, ganhando prioridade. Vários problemas apontados apenas pela inspeção não foram exercitados pela tarefa única — não estão descartados, mas carecem de evidência de uso.

7. Conclusão e Recomendações

O ListaFácil cumpre bem sua função central (criar e concluir tarefas), mas apresenta atritos de usabilidade relevantes. Em ordem de prioridade:

1. **Filtro de categoria (alta prioridade — achado dos testes):** tornar o filtro claramente descobrível e distinto do cadastro de categorias — rótulo explícito ("Filtrar por categoria"), ícone de filtro e separação visual da aba "Categorias".
2. **Ícones de ação (gravidade 3, confirmado):** diferenciar por cor e adicionar rótulos a editar/concluir/excluir.
3. **Confirmação de exclusão e aviso ao excluir categoria (gravidade 3):** adicionar diálogos e notificação de desfazer.
4. **Feedback ao salvar, mensagens de erro específicas, ajuda acessível e formato de data (gravidade 2–1):** melhorias incrementais.

7.1. Limitações do estudo

- Amostra pequena: dois participantes — resultados indicativos, não generalizáveis.
- Avaliador único na inspeção (mitigado com duas passadas).
- Possível viés por proximidade dos participantes com o avaliador.
- As métricas objetivas (tempo, ações e SEQ) foram registradas de forma aproximada, sem instrumentação automática precisa.
- O filtro tinha um bug no momento das gravações (corrigido posteriormente).

8. Vídeo

Gravação das sessões de avaliação (teste de usabilidade), com acesso restrito:

https://drive.google.com/file/d/11aXdbWfkrILxCR3amUotC3k4t_taM8GB/view?usp=sharing

9. Transcrições das Entrevistas

Transcrições geradas por reconhecimento automático de fala (Whisper), processadas localmente, e revisadas para dividir as falas entre entrevistador e entrevistado.

9.1. Guilherme

Entrevistador: Você já usou algum aplicativo de lista de tarefas? Como foi o ListaFácil em comparação com esse aplicativo que você usou?

Guilherme: Já. É diferente. Foi... foi mais fácil, foi bem mais simples. O outro era bem mais complexo de usar.

Entrevistador: E o que você achou da interface? Ela é agradável?

Guilherme: É agradável, sim. Ela é tipo... sem ter uma linguagem complicada ali.

Entrevistador: E as mensagens ficaram claras?

Guilherme: Sim.

Entrevistador: Você teve facilidade em encontrar ali o que você precisava?

Guilherme: É, sim. Pra concluir as coisas, concluir as tarefas, sim. Tive um pouco de dificuldade só ali na parte de filtrar.

Entrevistador: É só na parte de filtrar que você achou mais difícil? Por que você acha que teve dificuldade em encontrar o filtro? É que você não está acostumado com esse tipo de filtro, ou não achou muito intuitivo?

Guilherme: Eu não estou acostumado com esse tipo de filtro.

Entrevistador: Entendi. Agora algumas afirmações sobre o quanto você concorda, de 1 ("discordo totalmente") a 5 ("concordo totalmente"). [Questionário SUS]

Respostas SUS (itens 1 a 10): 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2.

9.2. Júlia

Entrevistador: Primeiro algumas perguntas gerais e depois um questionário de 1 a 5. Você já usou apps de lista de tarefas antes?

Júlia: Sim. (já usou Trello e Asana)

Entrevistador: O que você achou da interface? É agradável?

Júlia: Sim.

Entrevistador: Agora o questionário final: o quanto você concorda com cada frase, de 1 ("discordo totalmente") a 5 ("concordo totalmente"). [Questionário SUS]

Respostas SUS (itens 1 a 10): 3, 1, 5, 1, 4, 1, 1, 1, 5, 1.